

銀河中心におけるガンマ線過剰： ダークマター起源説の統計的検証

中間発表 — Totani (2025)の解析手法の再現状況報告

中村惺一
(神奈川大学)

目次

- introduction : ガンマ線過剰
NFWプロファイル
WIMP対消滅の過程
- Motivation : ダークマター起源説の統計的検証
- method : 手法の概要
解析対象領域と7成分モデル
MCMC同時フィット
- result : 全13ビンでのハロー有意度スペクトル
- Totani (2025) との比較
- Discussion : 達成できたことと課題
- Conclusion : まとめと今後

Introduction ガンマ線過剰:

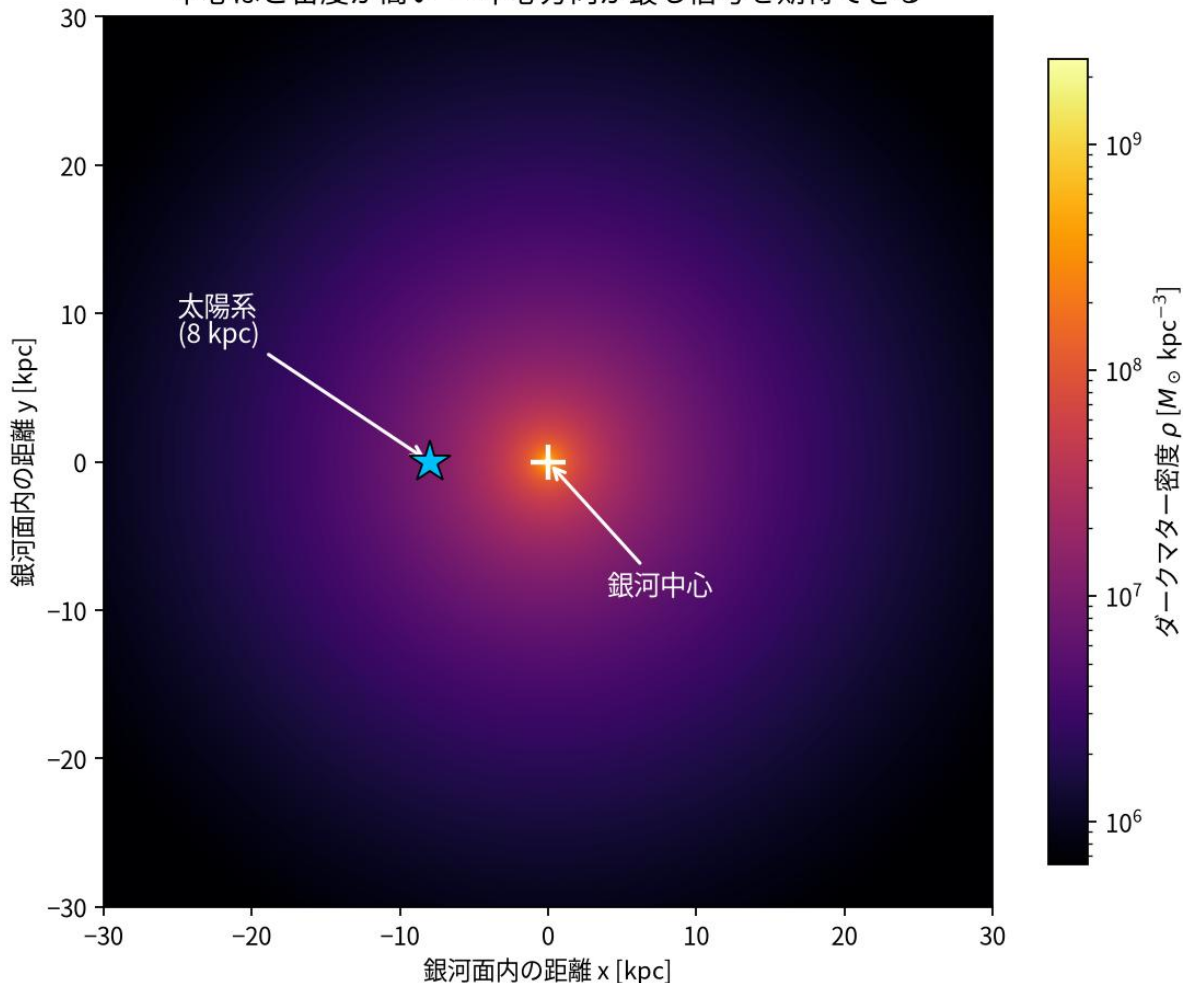
銀河中心方向に、既知の背景を全部引いても残るガンマ線の過剰がある

→この過剰の正体を突き止める

使用する観測機: FermiLAT

Introduction NFWプロフィール

天の川のダークマター密度(NFWプロフィール)
中心ほど密度が高い → 中心方向が最も信号を期待できる



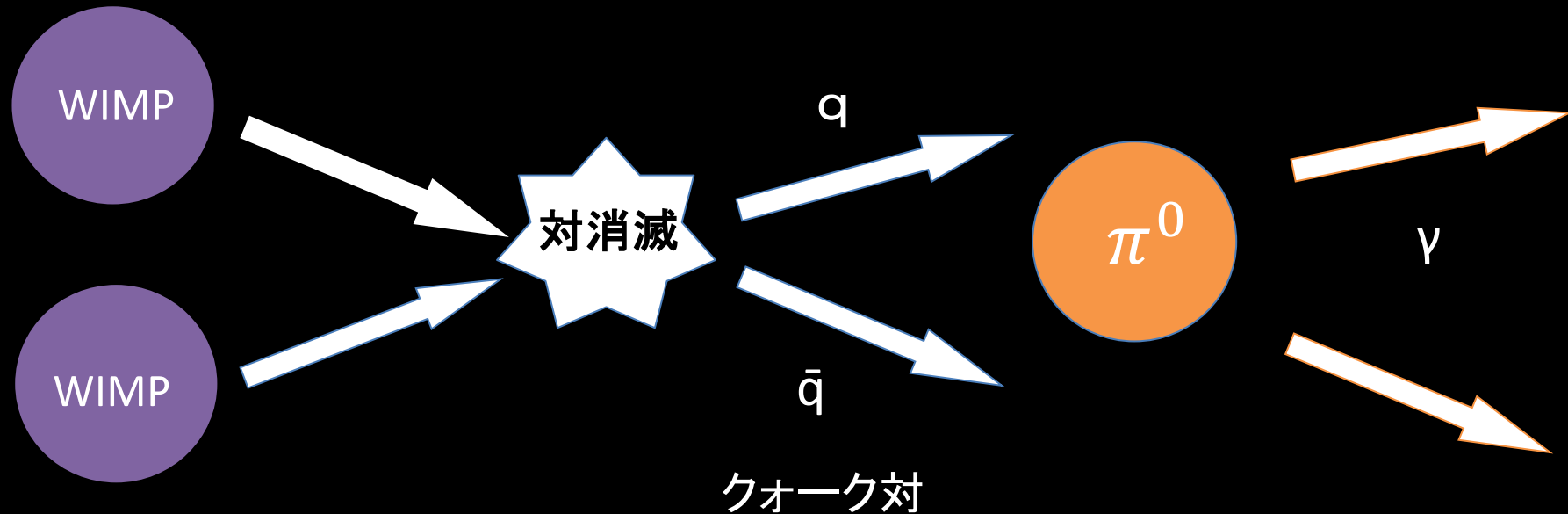
DMは銀河中心に密集
→ NFWプロフィール(左の密度図)。

NFWプロフィールから分かること
→ 中心ほどDM密度が高い

次スライド→
「銀河中心の高密度」と
「ガンマ線過剰によるダークマター信号発見」
について。

Introduction WIMP対消滅の過程

WIMP対消滅 $\chi\chi \rightarrow q \bar{q} \rightarrow \text{ハドロン化} \rightarrow \pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$



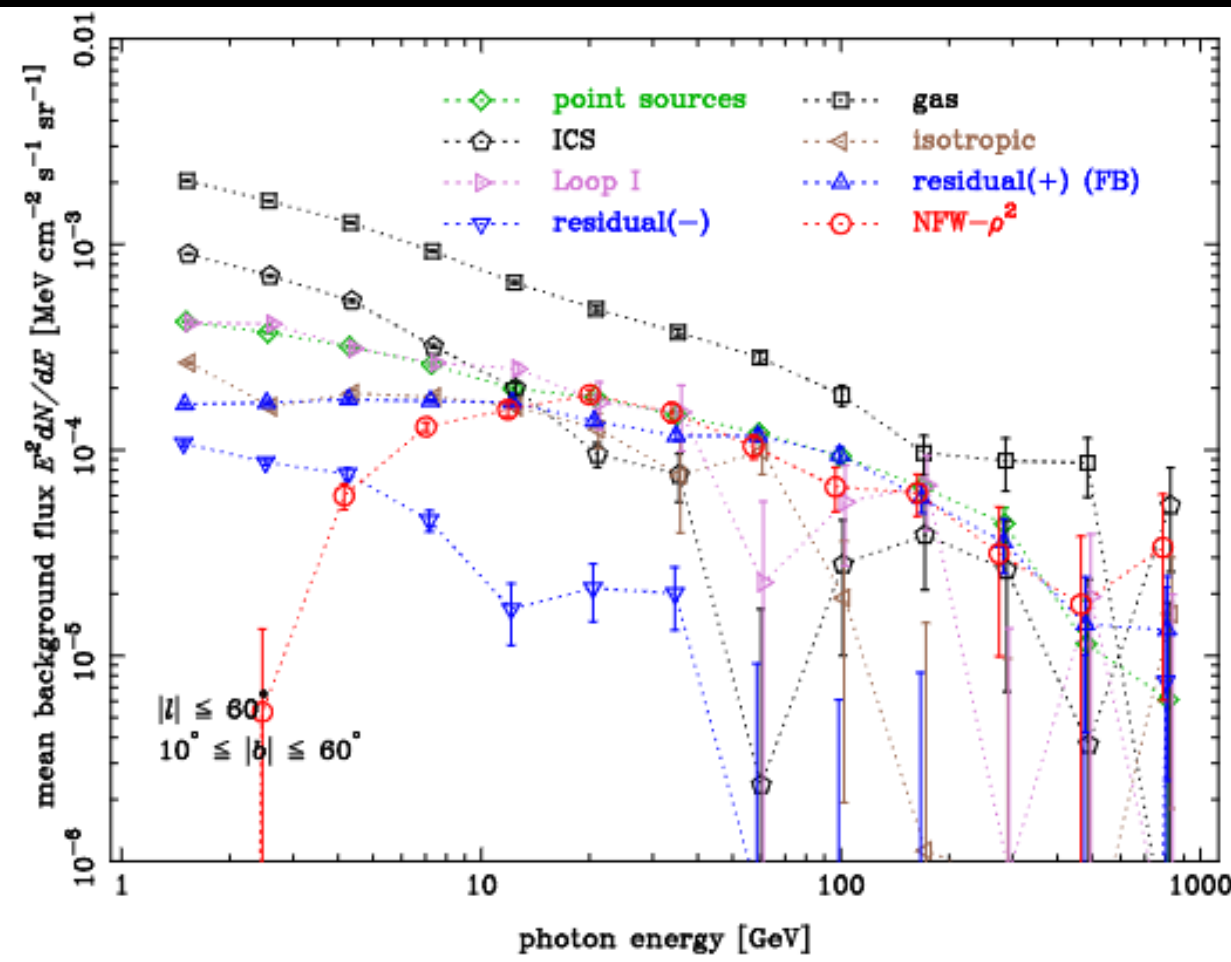
パラメータ

質量候補 m_χ : 1GeV – 10TeV

対消滅断面積 $\langle\sigma v\rangle_{th}$: $3 \times 10^{-26} \text{cm}^3 \text{s}^{-1}$

対消滅の起きやすさ $\propto \int \rho^2(r) dl$

Motivation ダークマター起源説の統計的検証



先行研究 (Totani 2025): 天の川銀河中心方向から20GeVエネルギーでガンマ線過剰ピークが存在。

手法の新規性

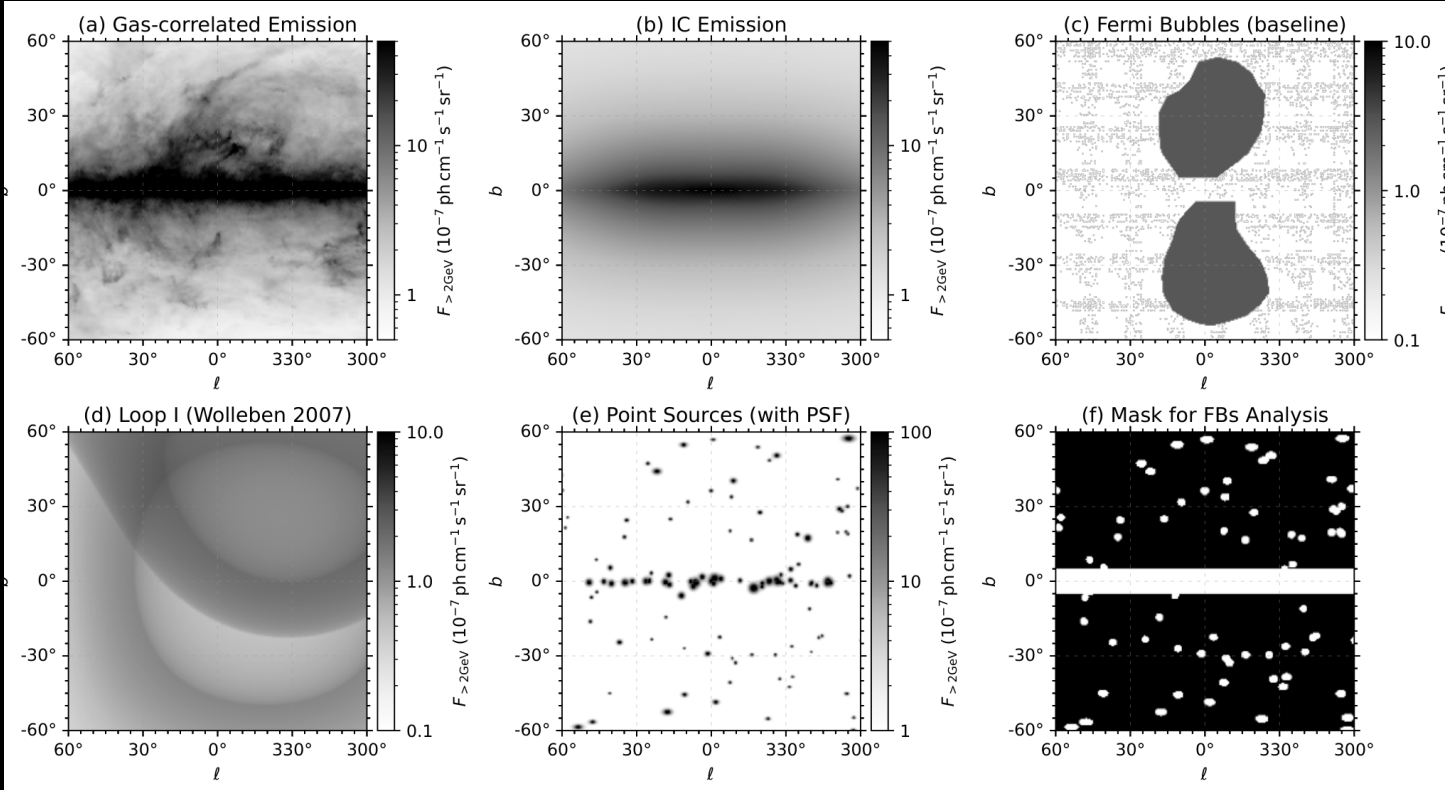
- ノイズの多い銀河中心を完全除外
- 中心部への過度な暗黒物質の集中を前提としない
- 解像度を下げて星間ガスなどの微小ノイズを抑制

本研究

その論文内容から手法を独自再現し、さらに矮小銀河や近傍の他銀河にその手法を適用する拡張を実施

→ガンマ線過剰が天の川銀河固有の事象か検証

Method ガンマ線過剰の解析手法の概要



① 生データ

Fermi-LAT 光子
1–814 GeV を対数13ビンに分割
 $|b| < 10^\circ$ は除外

② フィット

各成分(等方 / 点源 / gas / ICS
(Inverse Compton Scattering) /
Loop I / バブル± / halo)
にMCMC が係数 f_n を決める

③ 差し引き

既知の6成分 + NFWの形
すべて引く $\rightarrow 0$

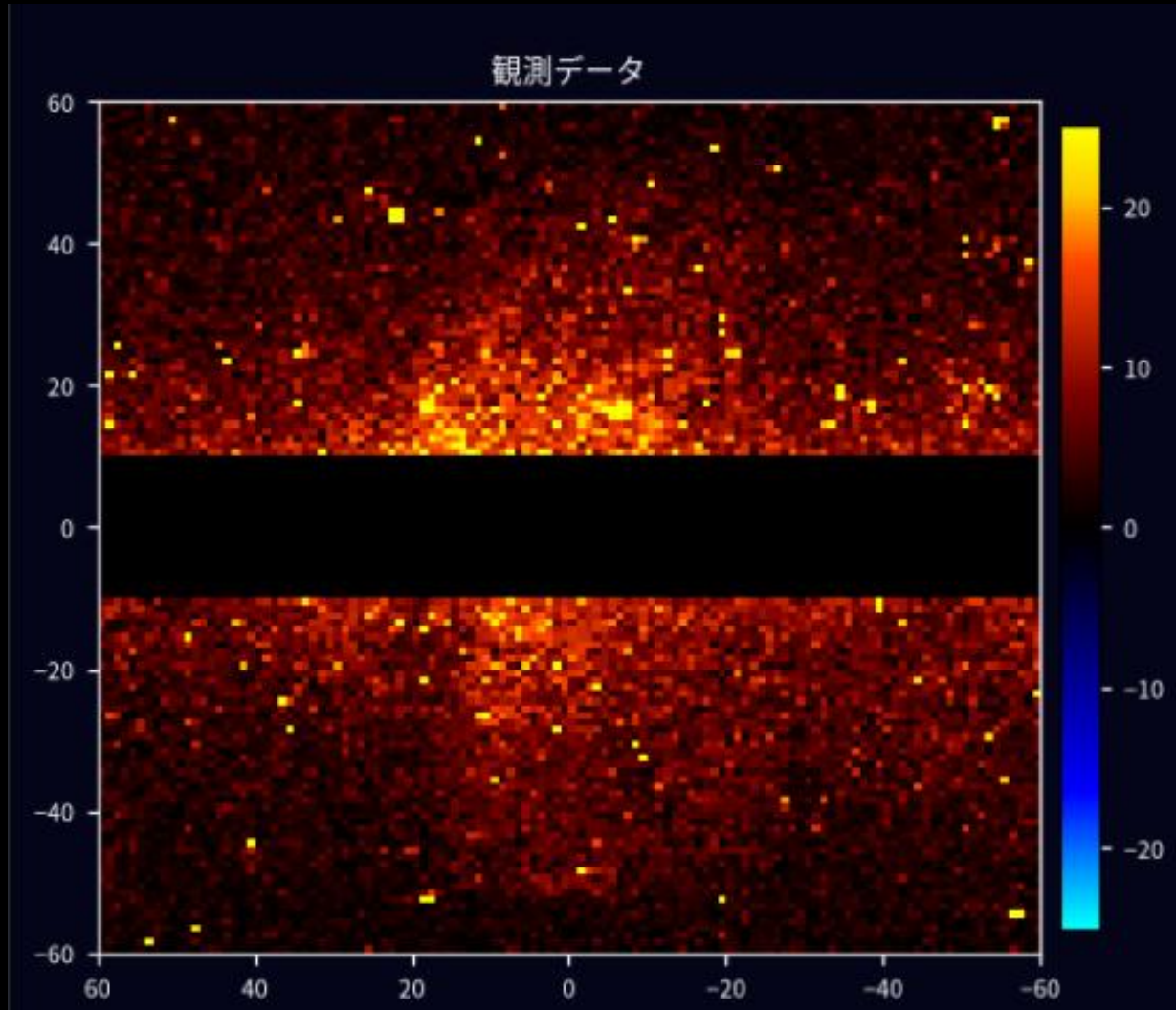
④ 有意度 σ

halo を入れる / 入れないで
尤度を比べる

gas (星間ガス)	宇宙線が星間ガスに当たって出る γ 線
逆コンプトン散乱	電子が星や宇宙背景の光を蹴り上げて出る γ 線
Fermi Bubbles	銀河中心から南北に伸びる巨大構造
Loop I	近傍の超新星残骸由来の巨大電波ループ
Point Sources	4FGL-DR4カタログに記載されている既知の個別天体
等方	全天ほぼ一様な背景放射

method : MCMCフィットと差し引きについて

生データ —



等方背景 $\times f_{\text{iso}}$
既知点源 $\times f_{\text{ps}}$
GALPLOP(gas) $\times f_{\text{gas}}$
GALPLOP(ICS) $\times f_{\text{ics}}$
Loopl a $\times \text{loopl_a}$
Loopl b $\times \text{loopl_b}$
FermiBuble(正) $\times f_{\text{fb}}$
FermiBuble(負) $\times f_{\text{fbneg}}$
halo $\times f_{\text{halo}}$

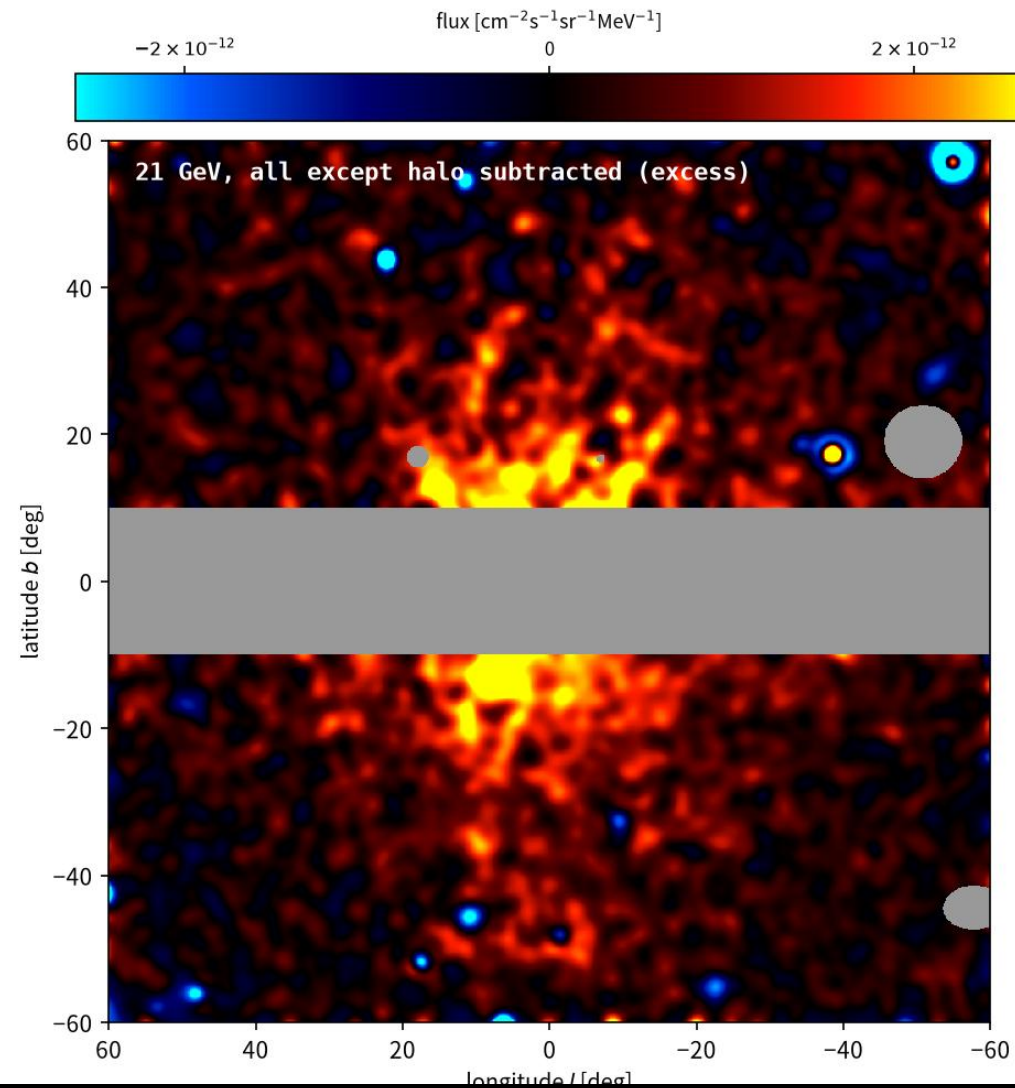
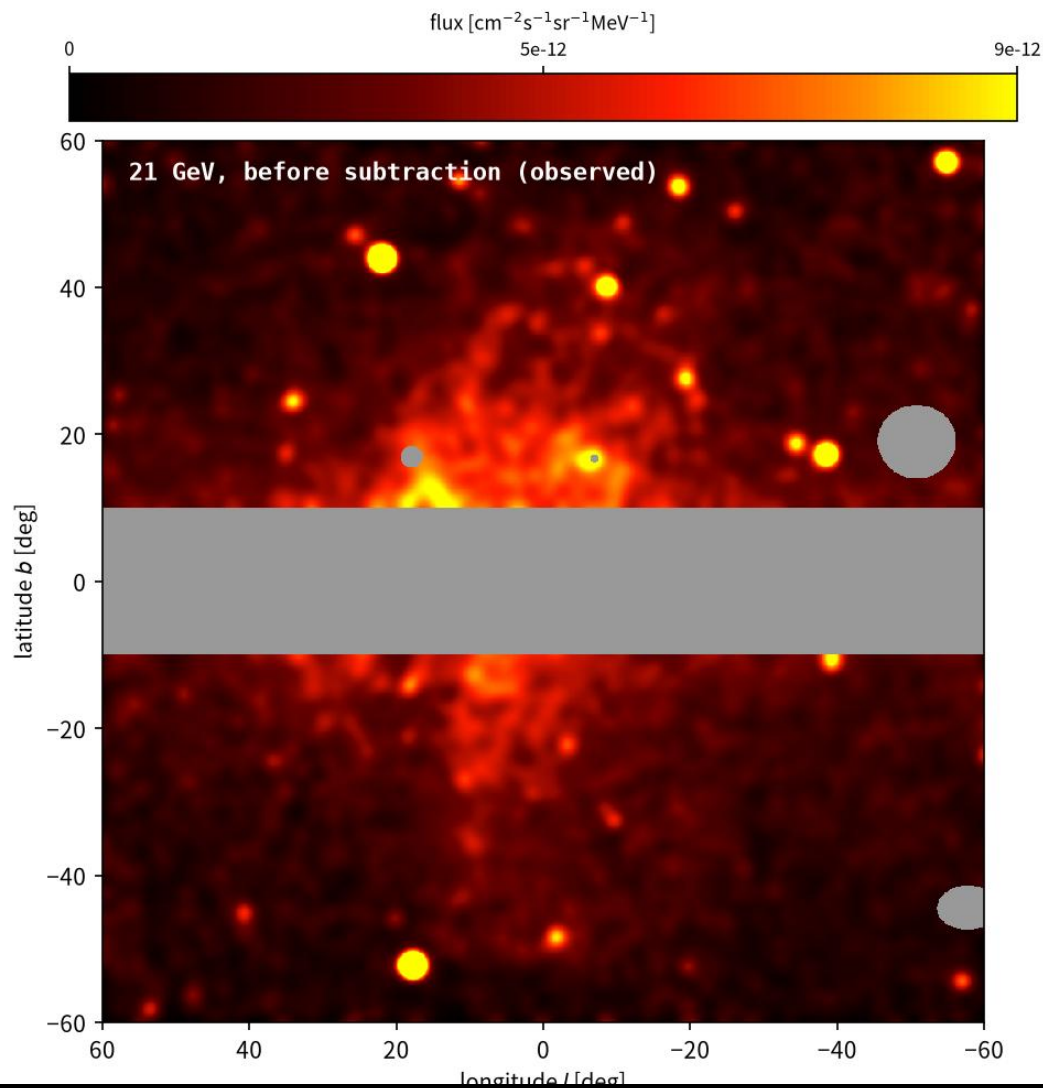
=0

DMの可能性
(halo-like)

各係数はマルコフ連鎖モンテカルロ法
(=MCMC)で決定

Result 背景モデルの引き算結果

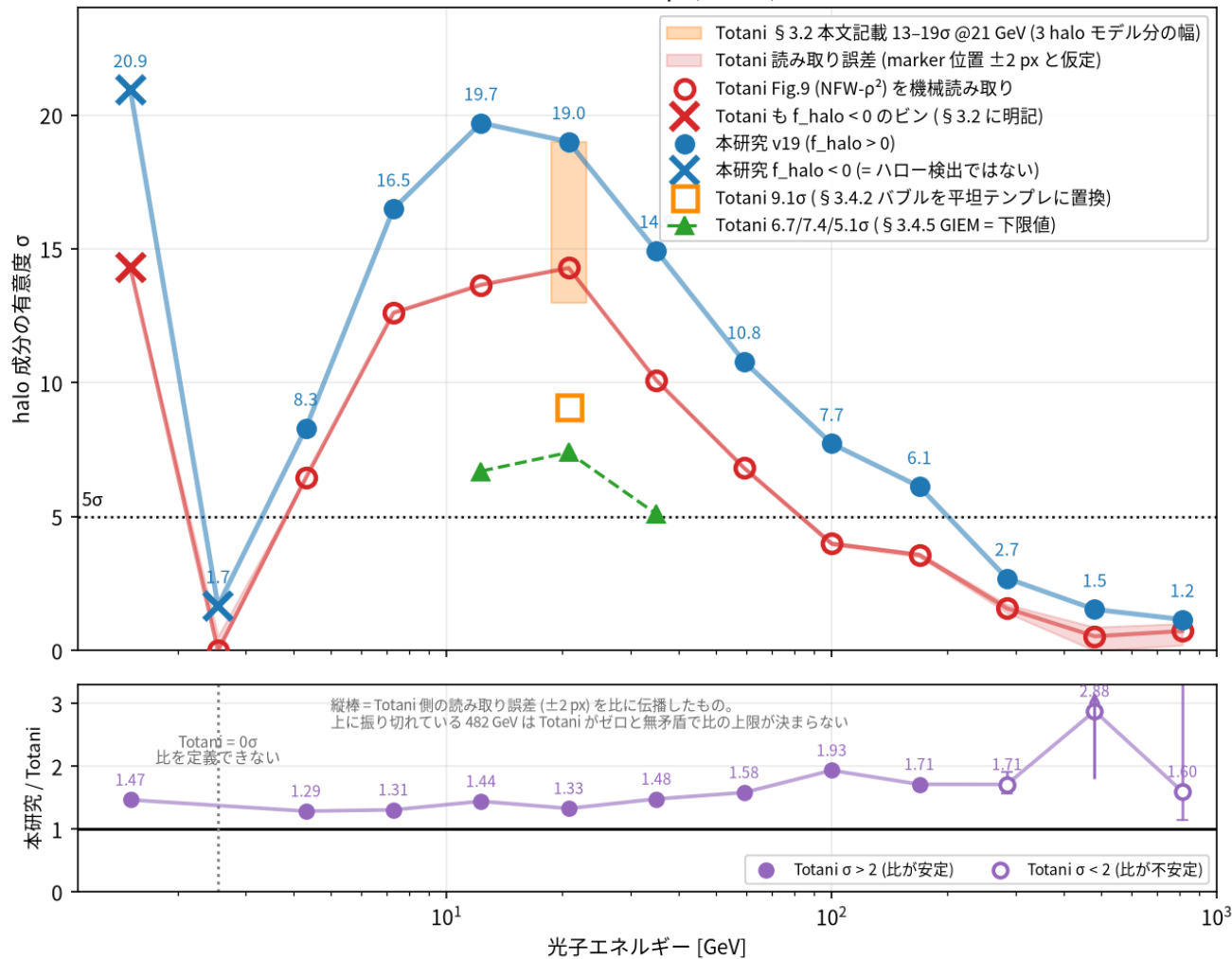
Bin6 (20.76 GeV): 差引前 → halo 以外を差引 【本研究 v20・Totani 配色/単位】



result : 全13ビンでのハロー有意度スペクトル

$$\text{有意度 } \sigma = \sqrt{2(\ln L_{\text{halo}} - \ln L_{\text{no-halo}})}$$

20 GeV のハロー超過は再現できている — 形は Totani と一致、大きさは約 1.4 倍
[v19] $\sigma = \text{sqrt}(2 \Delta \ln L)$



形が T25と主要なエネルギー帯では1.3～1.6 倍で一致
→ Totani 報告帯 13～19 σ の範囲内

大きさ(下段の比パネル)
・主要域で Totani の 1.3～1.6 倍
・原因は ICS 成分の形のズレ

result : Totani (2025) と本研究の結果比較

右図は本研究とT25手法の再現度を視覚的にあらわしたものの

この図からわかることは成分ごとに
Totani と比較（上： $E^2 dN/dE$ 、下：本研究/Totani 比）

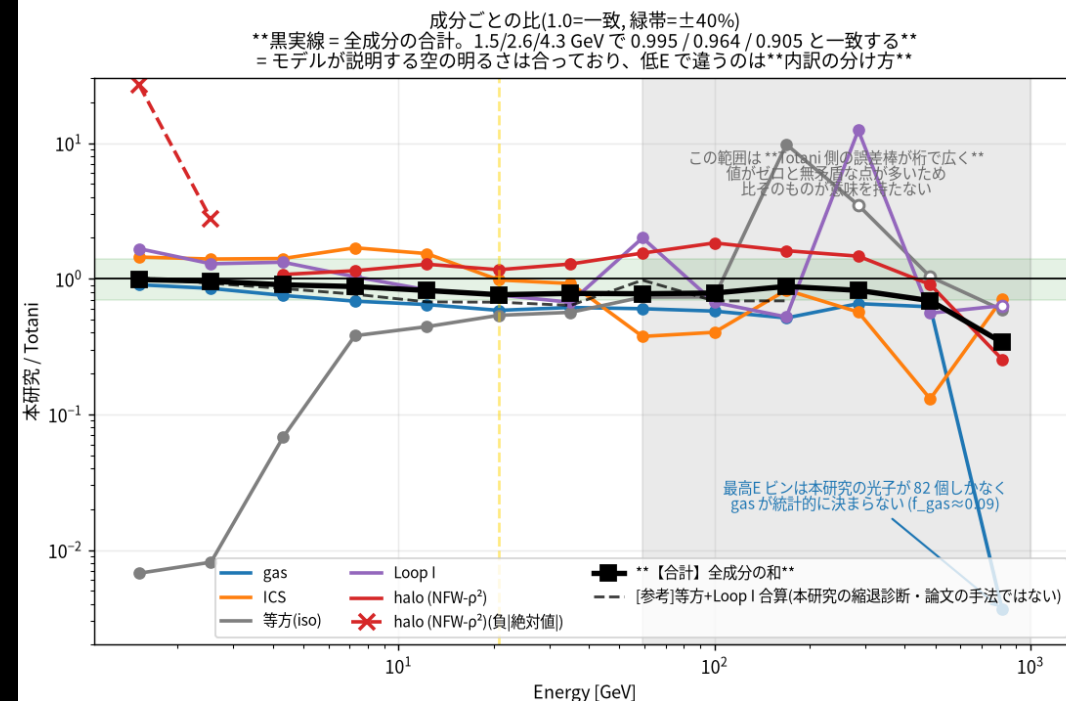
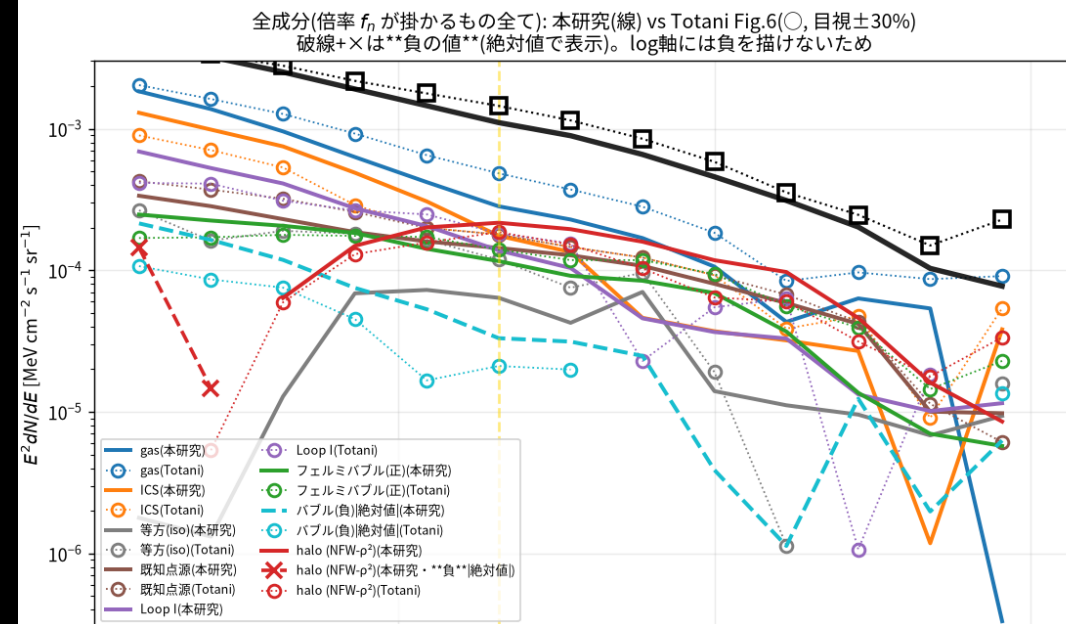
① halo・Loop I はほぼ一致

③ gas と ICS は補い合ってズレる — gas 0.68 / ICS 1.41
→ 両方とも銀河拡散放射。分け方に自由度があり、片方が低いと片方が高い（合計は合う）

④ 唯一の本質的な食い違い＝等方成分 — iso 0.38
（低Eで 0.005）

→ 原因：本研究の ICS が Totani より緯度方向に平坦。平坦な ICS は等方成分と区別できず、等方の分を ICS が吸う

成分スペクトル比較【v20（構築フィッスを § 3.4.4 分割に）】



Discussion 成果と課題

【成果】

戸谷さんの20 GeV ハロー過剰の再現の再現にほぼ成功

【課題】

- ・等方成分が Totani の 0.38 倍に潰れる
→本研究の ICS が平坦（確定には再計算が必要）
- ・有意度の「大きさ」が Totani の 1.3～1.6 倍（「形」は一致）

Conclusion と今後の方針

【達成】20 GeV ハロー過剰を Totani と再現・有意度 19σ (Bin6)、スペクトルの形(山・谷・頂点)が一致

【今後の方針】

- ダークマターが多いとされる矮小銀河や、Jfactor理論上で天の川銀河と同程度のダークマターがあるとされる M31 にも拡張する
- Ackerman(2015) Stenhouse(2026) Alemanno+2026 (DAMPE) などの内容を参考に手法を拡張する。

Backup 有意度について

$$\ln L = \sum_i (n_i \ln \mu_i - \mu_i), \quad \mu_i = \sum_k f_k T_{k,i}$$